El ciclo celular: mitosis y meiosis

Apuntes · Tema 2 · Biología y Geología · 4º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El núcleo y los cromosomas

Definición: cromosomas

Durante la división, la cromatina se condensa en cromosomas. Tras duplicarse, cada uno tiene dos cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Células **diploides** ($2n$, parejas de homólogos: en humanos $2n = 46$) y **haploides** (n, gametos: $n = 23$). El conjunto de cromosomas ordenados es el **cariotipo**.

2. El ciclo celular

Clave: fases

Interfase (la más larga): G1 (crecimiento) → S (**duplicación del ADN**) → G2 → división: mitosis + citocinesis.

3. Mitosis

Fase	Qué ocurre
Profase	se condensan los cromosomas, desaparece la envoltura nuclear, se forma el huso
Metafase	los cromosomas se colocan en el **plano ecuatorial**
Anafase	se separan las **cromátidas hermanas** hacia los polos
Telofase	se forman dos núcleos; después, la citocinesis divide el citoplasma

Resultado: **2 células hijas idénticas** a la madre ($2n \rightarrow 2n$). Sirve para el **crecimiento**, la **reparación de tejidos** y la reproducción asexual.

4. Meiosis

Clave: dos divisiones

Meiosis I: se separan los **cromosomas homólogos** (antes, en la profase I, se intercambian fragmentos: sobrecruzamiento). Meiosis II: se separan las cromátidas, como en una mitosis. Resultado: **4 células haploides** distintas ($2n \rightarrow n$): los **gametos**.

	Mitosis	Meiosis
Divisiones	1	2
Células hijas	2, diploides, iguales	4, haploides, distintas
Función	crecimiento, reparación	formación de gametos, **variabilidad genética**

Ojo

La variabilidad de la meiosis viene del sobrecruzamiento y del reparto al azar de los homólogos. Un fallo en la separación causa alteraciones como el **síndrome de Down** (trisomía 21). Una división sin control es un **cáncer**.